

Projektovanje i implementacija AI MVP

Automatska Semantička Analiza Proizvoda (ASAP)

Mihajlo Madić, 2119

MAS Računarstvo i informatika

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Inteligentni sistemi
2026

Sadržaj

1 Izveštaj 1: Predlog projekta	3
1.1 Osnovne informacije	3
1.2 Kratak opis	3
1.3 Planirane AI tehnologije	3
1.4 Početna arhitektura	4
1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke	5
2 Izveštaj 2: Definisanje problema	6
2.1 Predlog rešenja	6
2.2 Ciljna grupa	6
2.2.1 Korisnici	6
2.2.2 Glavne konkurentske prednosti	6
2.3 Detaljan opis rešenja	6
2.3.1 Osnovne funkcionalnosti	6
2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti	6
3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka	6
3.1 Tehnologije	7
3.2 AI tehnologije	7

3.3	Skup podataka	7
4	Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade	7
4.1	Odluke koje se odnose na prethodne faze	7
4.2	Prezentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima	7
4.3	Korekcije i dorade	7
4.4	Prezentacija konačne verzije MVP-a	7
5	Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima	7

1 Izveštaj 1: Predlog projekta

1.1 Osnovne informacije

Akronim	ASAP
Naziv rešenja	Automatska Semantička Analiza Proizvoda
Tim	Mihajlo Madić 2119 (MAS Veštačka inteligencija i mašinsko učenje)

1.2 Kratak opis

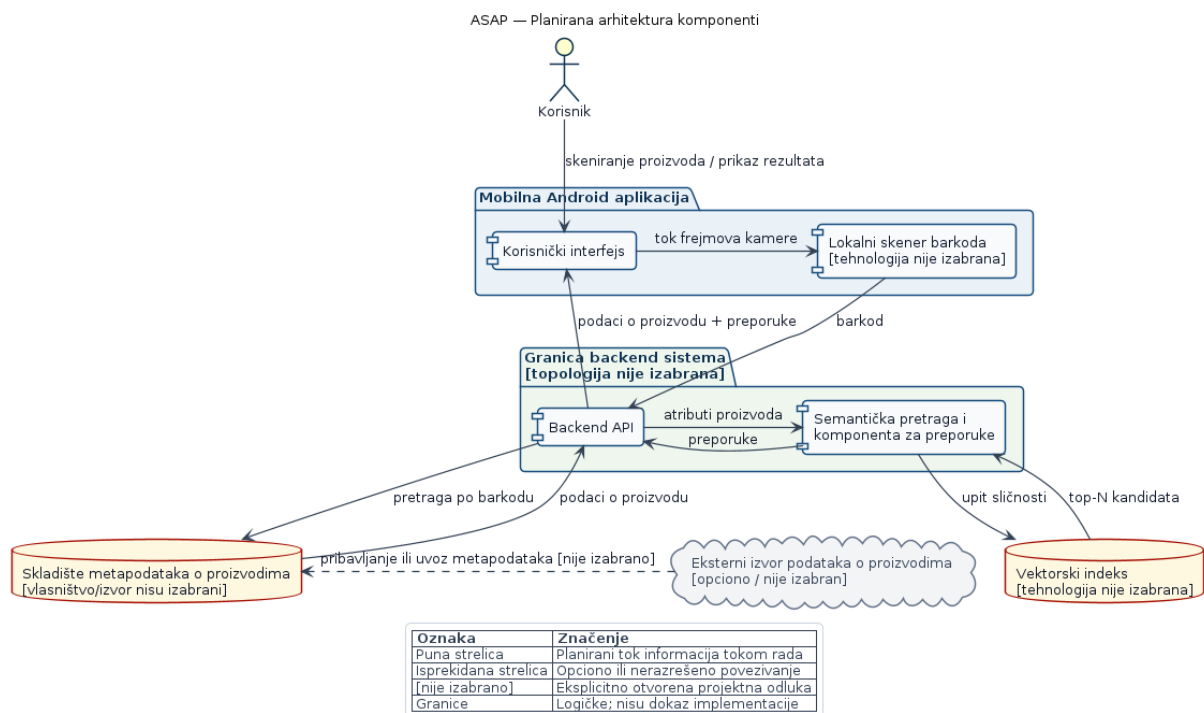
Mobilna aplikacija za automatsku identifikaciju i akviziciju podataka o proizvodima, koja koristi duboko učenje za prepoznavanje proizvoda u realnom vremenu i semantičke vektorske reprezentacije (engl. *embeddings*) za generisanje personalizovanih preporuka i analitike zasnovane na semantičkoj sličnosti među proizvodima.

1.3 Planirane AI tehnologije

1. **CNN (Computer Vision)** — lokalizacija i dekodiranje barkodova proizvoda. Lagan model biće smešten na mobilnom uređaju i koristiće se za akviziciju vrednosti skeniranih barkodova.
2. **Semantički embedding vektori (NLP)** — generisanje vektorskih reprezentacija proizvoda u specijalizovanom servisu, na osnovu naziva, opisa, kategorije i drugih atributa prikupljenih preko eksternih API-ja.
3. **Semantička pretraga** — pronalaženje top-N najslabijih proizvoda primenom metrika poput kosinusne sličnosti, uz opcionu MMR diversifikaciju radi izbegavanja redundantnih preporuka.
4. **Personalizovane preporuke** — formiranje vektorske reprezentacije korisnika kao centroida istorije skeniranih ili pregledanih proizvoda i generisanje preporuka na osnovu tog profila.
5. **Personalna analitika (opciono)** — klasterizacija proizvoda ili korisničkih interakcija i redukcija dimenzionalnosti pomoću PCA radi jednostavne vizuelne analitike u aplikaciji.

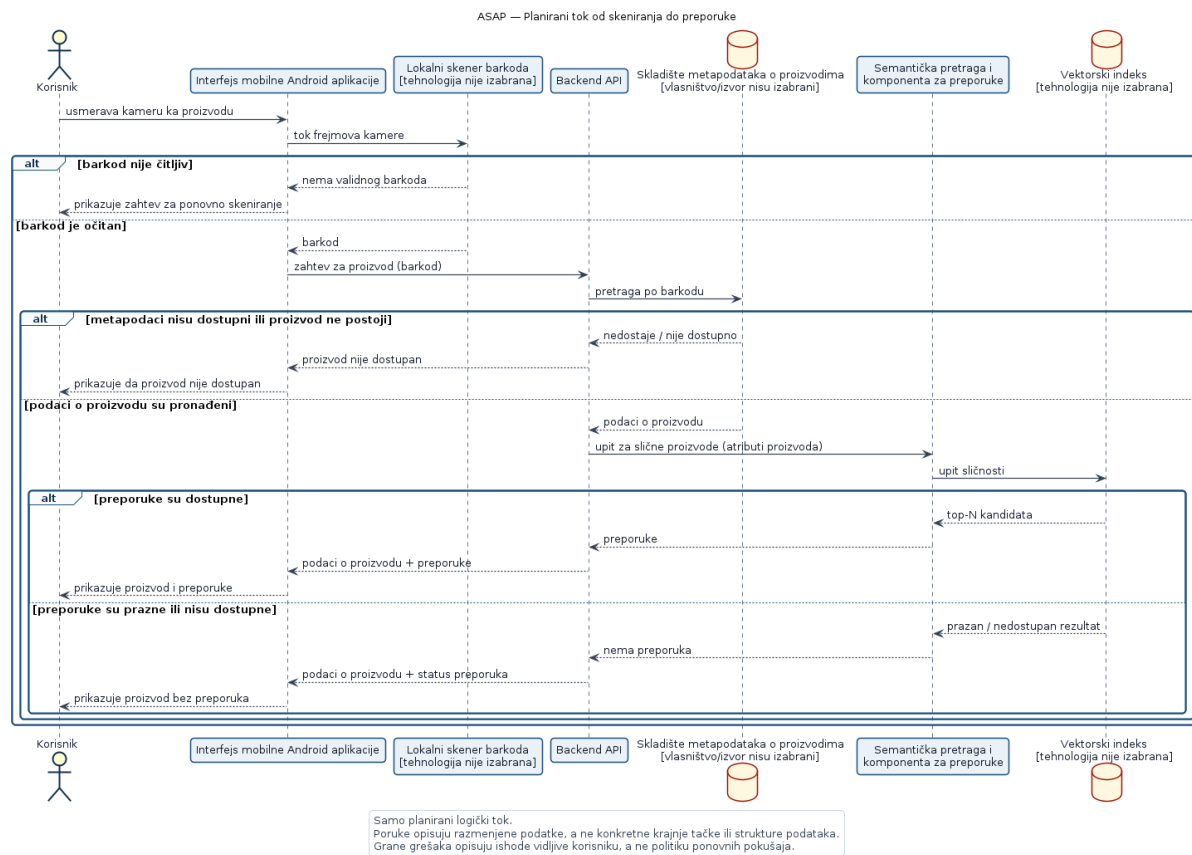
Konkretna tehnologija lokalnog skenera barkoda još nije izabrana. Oznake CNN, TFLite i ML Kit iz početnih materijala predstavljaju kandidate koje treba proveriti u narednoj fazi, a ne potvrđenu implementacionu odluku.

1.4 Početna arhitektura



Slika 1: Prihvaćena planirana logička arhitektura komponenti. Otvorene tehnološke odluke su eksplicitno označene i dijagram ne predstavlja dokaz implementacije.

1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke



Slika 2: Planirani tok uspešnog zahteva i osnovnih ishoda kada barkod, metapodaci ili preporuke nisu dostupni.

2 Izveštaj 2: Definisanje problema

Ovaj deo se dopunjava tokom faze definisanja problema.

2.1 Predlog rešenja

Za dopunu: promotivni opis rešenja do približno 150 reči

2.2 Ciljna grupa

Za dopunu: očekivani korisnici, inovativnost i razlika u odnosu na druga rešenja, do približno 300 reči

2.2.1 Korisnici

Za dopunu: primarne i sekundarne korisničke grupe

2.2.2 Glavne konkurentske prednosti

Za dopunu: prednosti u odnosu na postojeća rešenja

2.3 Detaljan opis rešenja

Za dopunu: koncept, osnovne funkcionalnosti i ograničenja

2.3.1 Osnovne funkcionalnosti

Za dopunu: funkcionalnosti nezavisne od AI komponenti

2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti

Za dopunu: funkcionalnosti zasnovane na računarskom vidu, embedding vektorima i preporukama

3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka

Ovaj deo se dopunjava posle tehničkih eksperimenata i potvrde arhitekture.

3.1 Tehnologije

Za dopunu: mobilna platforma, programski jezik, backend, skladište podataka i alati

3.2 AI tehnologije

Za dopunu: izabrani modeli, biblioteke, vektorska baza i metrike evaluacije

3.3 Skup podataka

Za dopunu: izvori podataka o proizvodima, licenca, obim, atributi i priprema podataka

4 Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade

Prethodni delovi izveštaja dopunjavaju se u skladu sa odlukama i izmenama tokom razvoja.

4.1 Odluke koje se odnose na prethodne faze

Za dopunu: promene zahteva, arhitekture, tehnologija ili skupa podataka i razlozi za njih

4.2 Prezentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima

Datum	<i>nije održana</i>
Komentari	<i>za dopunu posle prezentacije</i>

4.3 Korekcije i dorade

Za dopunu: povratne informacije, prioriteti i sprovedene izmene

4.4 Prezentacija konačne verzije MVP-a

Datum	<i>nije održana</i>
Komentari	<i>za dopunu posle prezentacije</i>

5 Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima

U ovoj fazi MVP se, u dogovoru sa nastavnikom, predstavlja potencijalnim korisnicima.

Datum prezentacije	<i>nije održana</i>
Podaci o korisniku	<i>za dopunu</i>
Komentari	<i>za dopunu</i>